

 ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	GUIA DE USO DE LABORATORIO	 FECHA: 2023-12-04
---	-----------------------------------	--

A. INFORMACIÓN DE LA GUÍA

DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION	CARRERA:	CARRERA DE SOFTWARE		
ASIGNATURA:	APL. BASADAS EN EL CONOCIMIENTO	PERIODO:	NOV2023-MAR2024	NIVEL:	SEXTO NIVEL
DOCENTE:	ING. JOSE LUIS CARRILLO MEDINA	NRC:	14201	PRÁCTICA No:	2
LABORATORIO DONDE SE DESARROLLARÁ LA PRÁCTICA:		LE SALA: INGENIERIA DE SOFTWARE			
TEMA DE LA PRÁCTICA:	Implementa sistemas inteligentes utilizando programación lógica			NUMERO DE HORAS:	2
INTRODUCCIÓN:					
El cálculo predicado pieza esencial en la implementación de sistemas inteligentes mediante programación lógica (PROLOG). Lenguaje de programación que se basa en expresar y manipular conocimientos de manera declarativa. PROLOG utiliza el cálculo predicado para construir sistemas inteligentes, destacando su capacidad para abordar problemas complejos, representar el conocimiento y tomar decisiones. Ejemplos prácticos demuestran la eficiencia de PROLOG en la modelación de situaciones del mundo real, haciendo hincapié en su utilidad en áreas como la planificación y la simulación de razonamiento humano.					
OBJETIVOS:					
Proporcionar un enfoque potente y expresivo para el diseño de sistemas inteligentes en el campo de la inteligencia artificial que utiliza cálculo predicado					
EQUIPOS:			MATERIALES E INSUMOS:		
Computador Proyector Pizarra			Apuntes: Cálculo Predicado Documentación: Guía de SWI-Prolog Descarga: https://www.swi-prolog.org/download/stable		
REACTIVOS:			MUESTRA / OTROS:		
NA			NA		
PRECAUCIONES/ INSTRUCCIONES:					
En el equipo asignado en la Sala de Laboratorios del DCCO descargue e instale el paquete SWI-Prolog.					
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:					
Definir Hechos: Identifica los individuos en el árbol genealógico y define hechos que establezcan las relaciones familiares. Definir el Conocimiento: Define reglas que permitan inferir relaciones adicionales. Consultar: Realiza consultas para verificar las relaciones en el árbol genealógico. Ampliar el Árbol: Expande el árbol genealógico añadiendo más hechos y reglas según sea necesario para representar relaciones más complejas. Probar y Depurar: Realiza pruebas con consultas variadas para asegurarte de que la implementación refleje correctamente el árbol genealógico. Si encuentras problemas, depura el código ajustando hechos y reglas. Documentar: Documenta tu código PROLOG para que sea comprensible para otros programadores y para ti mismo en el futuro.					
RESULTADOS OBTENIDOS:					
Conoce conceptos, definiciones, características y el lenguaje de programación declarativo PROLOG, el manejo de hechos y reglas, y la aplicación práctica de conceptos lógicos, preparando a los participantes para problemas en inteligencia artificial y programación lógica.					
CONCLUSIONES:					
El cálculo predicado a través del uso de PROLOG ofrece a los estudiantes un enfoque poderoso y expresivo para la representación y manipulación de conocimientos en sistemas inteligentes					
RECOMENDACIONES:					
Analizar y comprender la Guía de Prolog propuesta en el sitio web SWI-Prolog lo cual permitirá comprender los fundamentos lógicos, practicar problemas simples, utilizar recursos de aprendizaje, resolver problemas del mundo real, participar en proyectos colaborativos, lo cual permitirá explorar de manera básica cómo funciona la inteligencia artificial y la lógica computacional.					

B. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Unidad / Nombre	Detalle del cambio
05 - mayo - 2023	1	Sección de Planificación / Ing. Eddie Galarza	Versión Inicial

C. APROBACIÓN

Rubro	Nombres y Apellido	Unidad / Cargo	Firma
Elaborado por:	ING. JOSE LUIS CARRILLO MEDINA	Docente	

 ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA		GUIA DE USO DE LABORATORIO		
				FECHA: 2023-12-04
Revisado por:	ING. CARRILLO MEDINA JOSE LUIS	Coordinador de Área de Conocimiento		
Aprobado por:	ING. SANTIAGO JáCOME. PHD.	Coordinador / Jefe de Laboratorio		



LEGALIZADO